

Cm 7

1. Write Bogue's Compounds (ବୋଗ'ସ' ସંଯોજનો)

ସଂଯୋଜନା ନାମ	ସୂତ୍ର	ସଂସାର (%)
C_3S - Trisilicium Silicate	$1. CaO \cdot SiO_2$	25-50
C_2S - Disilicium Silicate	$2. CaO \cdot SiO_2$	20-45
C_3A - Tricalcium Aluminate	$3. CaO \cdot Al_2O_3$	8-12
C_4AF - Tetra calcium Alumino ferrite	$4. CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$	8-12

2. Enlist types of Cement (ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର)

- ସାଧାରଣ ପୋର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ (O.P.C)
- ହାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ (R.H.C) ହାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ
- ସ୍ପେସିଆଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ
- ଗ୍ରୀନ ସିମେଣ୍ଟ
- ସାଫ୍ଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ
- ପୋର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ
- ହାଇ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ

- > હાઈડ્રોક્સીડોલાઈડ સિમેન્ટ
- > હાઈ સ્ટ્રેન્થ પોર્ટલેન્ડ સિમેન્ટ
- > બ્લાસ્ટ ફ્રેક્ચર રેસિસ્ટ સિમેન્ટ
- > ઓકસાલ્ફીક સિમેન્ટ
- > મોસ્ટલી સિમેન્ટ
- > હાઈડ્રો સિમેન્ટ
- > વીટરપ્રુફ સિમેન્ટ

(3) Comparison of lime and Cement.
ચૂના અને સિમેન્ટની તુલના.

ચૂનો	સિમેન્ટ
- ચૂનો જાંબા અકેટ અંગમાં મળે છે.	- સિમેન્ટ ઘુગા અંગોમાં બનાવી શકાય છે.
- ચૂનાનો અંગ્રહ કરી શકાતો નથી.	- થોડા અમર સાથે અંગ્રહ કરી શકાય છે.
- ચૂનો આર.સી.સી માં ઉપયોગમાં મેલાતો નથી.	- આર.સી.સી માં સિમેન્ટ ઉપયોગ થાય છે.
- સિમેન્ટ કરતાં ચૂનાનું આમર્શ્ય ઓછું હોય છે.	- ચૂના કરતાં સિમેન્ટનું આમર્શ્ય વધુ હોય છે.
- ચૂનાનો ઉપયોગ કરતાં પહેલા તેને બુજાવવો પડે છે.	- સિમેન્ટને બુજાવવાની જરૂર પડતી નથી.
- ચૂનાની કિંમત ઓછી હોય છે.	- સિમેન્ટની કિંમત વધુ હોય છે.

4. Write A Storage of Cement. (સિમેન્ટનો સંગ્રહ)

- > સિમેન્ટની થેસીઓને ઘોરપુર થા, દીવામાં અને લોડમાં સંગ્રહ કરવો એકલો.
- > ટનાઇ મેવમ જમીનથી ચિંચુ ડોલું એકલો.
- > લોડમાં પાલી, બાલુમાં અને ડોલા એકલો.
- > લોડની આસપાસ પાણી ન ભરાય તેવું ધ્યાન રાખવું એકલો.
- > સિમેન્ટની થેસીઓ દીવામાંથી 30 cm દૂર રાખવી એકલો.
- > લોડ થેસીમાં
- > લોડ થેસીમાં 14 થી વધારે થેસીઓ ન ફૂટવી એકલો.
- > જૂની થેસીઓ પહેલાં વાપરી લેવી.
- > સમેલ, બીમ, કોલમ માટે તાજા સિમેન્ટની થેસીઓ વાપરવી.

5. Stretcher (સ્ટ્રેચર).

- > યુગ્મમાં આવી ઇંગોને તેની મંલાઈ દીવામાં બાજુની આપાટી આસપાસ એક તે બીજે ગોઠવવામાં આવે તે તેને સ્ટ્રેચર કહે છે.

Header (હેડર)

- > યુગ્મમાં આવી ઇંગોને તેની પહોળાઈ દીવામાં બાજુની આપાટીને આસપાસ એક તે બીજે ગોઠવવામાં આવે તે તેને હેડર કહે છે.

Bond (બંધ)

-) દિવાળી અડાખડામાં છોડે કે પછાતને વામણની અડાખડામાં અડાખડાને કાપમાં અડાખડા છે જેને વોલ કહે છે.

Queen Closer (કોઈ કાપડો)

-) જોઈને મિલ્કાઈની દિવાળી બે અડાખડા (મિલ્કાઈ કાપડામાં અડાખડા નો મળતા છુડાને કોઈ કાપડો કહે છે.

King Closer (કિંગ કાપડો)

-) જોઈને મિલ્કાઈની દિવાળી અડાખડા પડોલાઈની દિવાળી અડાખડા કાપડામાં અડાખડા નો મળતા છુડાને કિંગ કાપડો કહે છે.

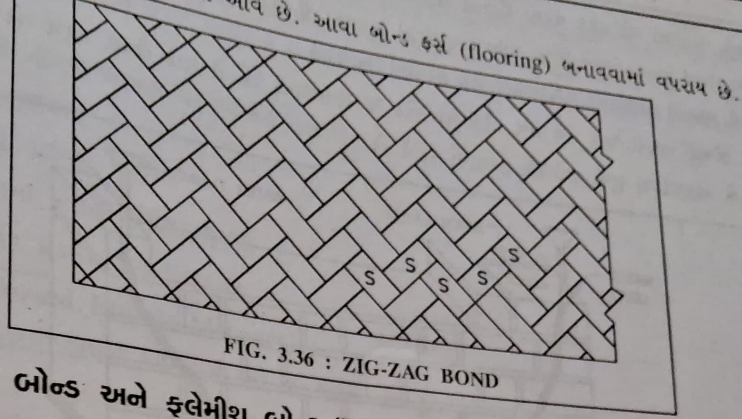
Q. Write the Importance of Brick masonry.
છોડા અડાખડામાં દિવાળ અડાખડામાં છુડા

જોઈ

-) અડાખડામાં વાળાં છોડે અડાખડા અડાખડા + કાપડો, કોઈની કોઈ મેઈલો.
-) છોડે વાળાં અડાખડા પડોલાઈ અડાખડા અડાખડા કોઈ મેઈલો.
-) છોડે અડાખડા અડાખડા અડાખડા 1.5 ના છોડે અડાખડામાં ન કાપડો મેઈલો.
-) અડાખડામાં છોડા વાળા છુડા નો ઉપયોગ અડાખડા અડાખડા અડાખડા કાપડો મેઈલો.

-) કોઈની અડાખડા કાપડો અડાખડા ઉપયોગ કાપડો મેઈલો.

-) અડાખડા કાપડો પડોલાઈ છોડે 2 થી 3 કાપડો અડાખડા અડાખડા.



3.4.3 તફાવત : ઈંગ્લિશ બોન્ડ અને ફ્લેમિશ બોન્ડ (Difference : English bond and Flemish bond) :

English Bond	Flemish bond
1. આ પ્રકારના બોન્ડમાં વારાફરતી એક થર સ્ટ્રેચર અને એક થર હેડરનો ગોઠવવામાં આવે છે. 2. હેડર કોર્સમાં એકાંતરે આવેલાં હેડર, નીચેના સ્ટ્રેચરની બરાબર ઉપર મધ્યમાં ટેકવેલાં હોય છે. 3. હેડર કોર્સમાં ક્વોર્ટન હેડર પછી ક્વીન ક્લોઝર મૂકવામાં આવે છે. 4. ઈંગ્લિશ બોન્ડ સૌથી મજબૂત બોન્ડ ગણાય છે.	1. આ પ્રકારના બોન્ડમાં દરેક થરમાં એક સ્ટ્રેચર અને એક હેડર એકાંતરે ગોઠવવામાં આવે છે. 2. દરેક હેડર નીચેના સ્ટ્રેચરની ઉપર બરાબર વચ્ચે ટેકવેલ હોય છે. 3. એકાંતરા થરમાં ક્વોર્ટન હેડર પછી ક્વીન ક્લોઝર મૂકવામાં આવે છે. 4. તે ઈંગ્લિશ બોન્ડ કરતાં ઓછા મજબૂત છે.

3.4.4 ઈંટોના ચણતરકામની પદ્ધતિ (Procedure for Brick Masonry) :

ઈંટોના ચણતરકામની પદ્ધતિ નીચે મુજબ છે.

1. ચણતરકામમાં ઉપયોગમાં લેવાની ઈંટો ઉપયોગમાં લેતાં પહેલાં ઓછામાં ઓછા બે કલાક સુધી પાણીમાં ડૂબાડી રાખવી જોઈએ. જેથી ઈંટો કોલમાંથી પાણી ચૂસી ન લે. જો સૂકી ઈંટો ચણતરમાં વાપરવામાં આવે તો ઈંટો કોલમાંથી પાણી ચૂસે છે જેથી કોલનું સામર્થ્ય (strength) ઘટે છે.
2. કામના સ્થળની નજીક સિમેન્ટ કોંક્રીટ અથવા પતરાનું પ્લેટફોર્મ બનાવી તેના પર કોલ બનાવવો જોઈએ.

4. ફલેમીશ બોન્ડ (Flemish bond) :

આ પ્રકારના બોન્ડમાં દરેક થરમાં સ્ટ્રેચર અને હેડર એકાંતરે ગોઠવવામાં આવે છે. તેનો દેખાવ ઈંગ્લિશ બોન્ડ કરતાં સારો હોય છે. ફલેમીશ બોન્ડની ખાસિયતો નીચે મુજબ છે.

(i) દરેક થરમાં સ્ટ્રેચર અને હેડર એકાંતરે ગોઠવવામાં આવે છે.

(ii) દરેક હેડર નીચેના સ્ટ્રેચરની ઉપર બરાબર વચ્ચે ટેકવેલ હોય છે.

(iii) એકાંતરા થરમાં ક્વોઈન હેડર પછી ક્વીન ક્લોઝર મૂકવામાં આવે છે.

ફલેમીશ બોન્ડના બે પ્રકારો છે.

(a) ડબલ ફલેમીશ બોન્ડ

(b) સિંગલ ફલેમીશ બોન્ડ

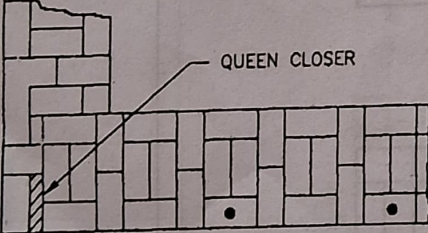
(a) ડબલ ફલેમીશ બોન્ડ (Double Flemish Bond) :

આ પ્રકારના બોન્ડમાં દીવાલની અંદરની અને બહારની સપાટીનો દેખાવ એકસરખો રહે છે.

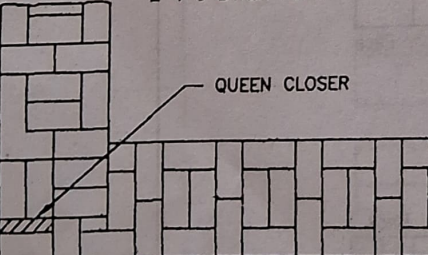
તે ઈંગ્લિશ બોન્ડ જેટલો મજબૂત નથી. $1 \frac{1}{2}$, $2 \frac{1}{2}$ ઈંટોની જાડાઈની દીવાલો માટે $\frac{1}{2}$ bat અને $\frac{3}{4}$ bat વપરાય છે. પરંતુ 1, 2, 3 ઈંટની દીવાલો માટે bat જરૂરી નથી.



ELEVATION OF FLEMISH BOND WALL



PLAN OF FLEMISH BOND $1 \frac{1}{2}$ BRICK WALL 1,3,5 LAYER



PLAN OF FLEMISH BOND $1 \frac{1}{2}$ BRICK WALL 2,4,6 LAYER

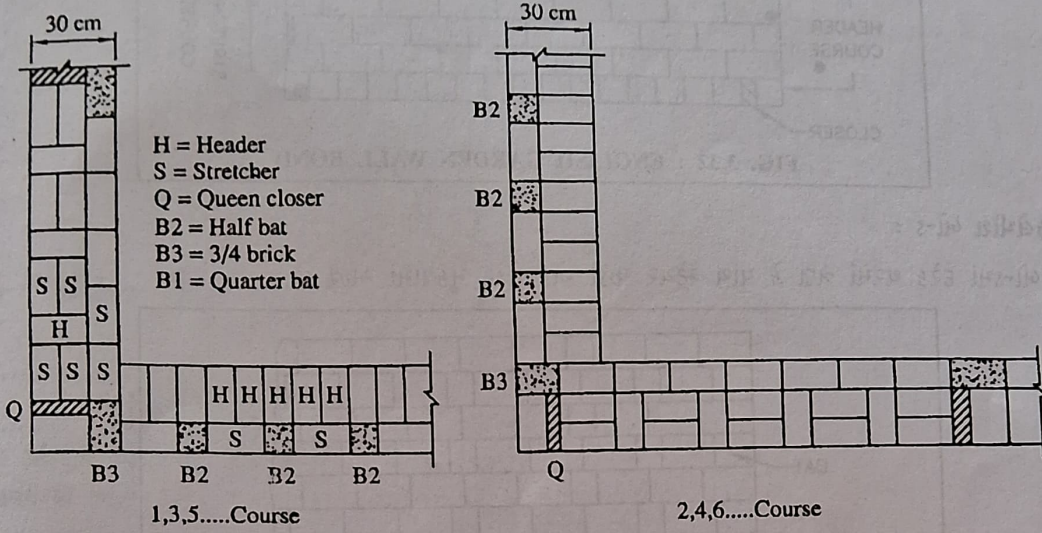
FIG. 3.29 : DOUBLE FLEMISH BOND IN - 2 - BRICK THICKNES

FIG. 3.30 : DOUBLE FLEMISH BOND IN - $1 \frac{1}{2}$ - BRICK THICKNESS

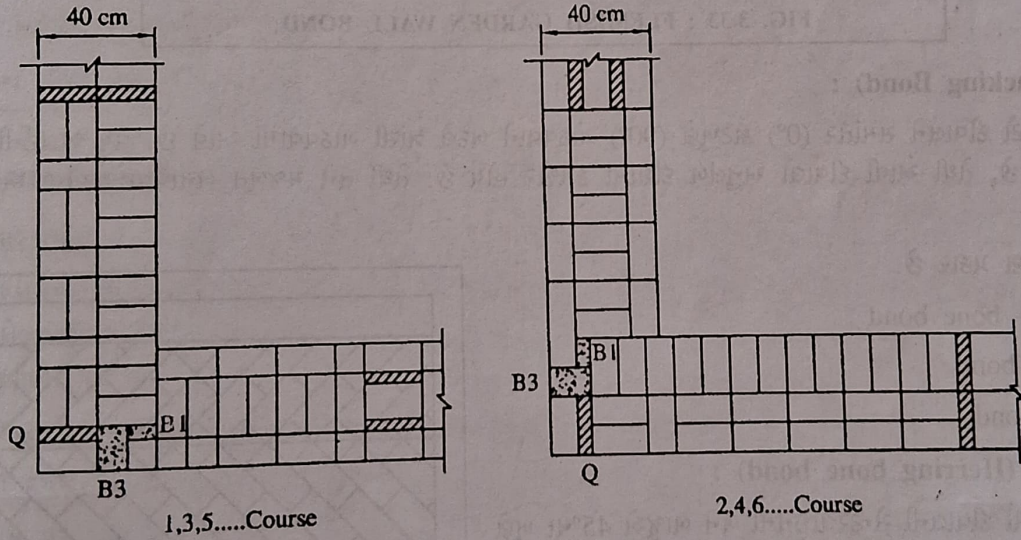
સિંગલ ફલેમીશ બોન્ડ (Single Flemish Bond) :

સિંગલ ફલેમીશ બોન્ડમાં બહારની તરફનો દેખાવ ફલેમીશ બોન્ડનો અને વચ્ચેનો તથા અંદરની તરફનો દેખાવ ઈંગ્લિશ બોન્ડનો હોય છે. તેમાં ઈંગ્લિશ બોન્ડની મજબૂતી અને ફલેમીશ બોન્ડનો દેખાવ બંને મેળવવામાં આવે છે.

આ પ્રકારના બોન્ડની રચના માટે દીવાલની જાડાઈ ઓછામાં ઓછી $1\frac{1}{2}$ ફીટ હોવી જોઈએ.



(i) $1\frac{1}{2}$ Brick Thick Wall



(ii) 2 Brick Thick Wall

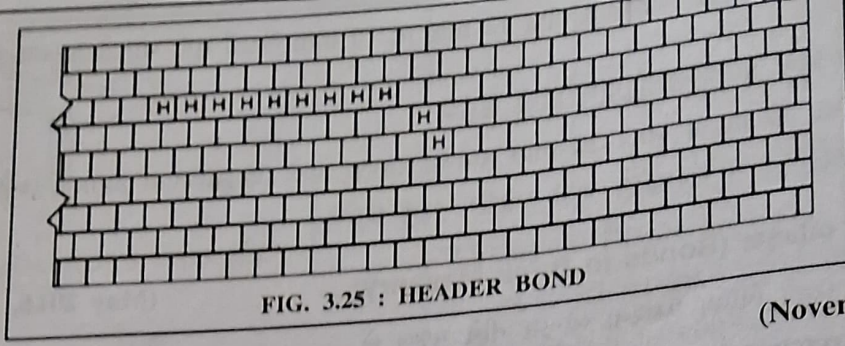
FIG. 3.31 : SINGLE FLEMISH BOND

ગાર્ડન વોલ બોન્ડ (Garden wall bond) :

આ પ્રકારના બોન્ડ બગીચાની દીવાલો અને કંપાઉન્ડ વોલના બાંધકામમાં વપરાય છે.

દીવાલ 1 ફીટ જાડી અને ઊંચાઈ 2 m થી વધતી નથી. ગાર્ડન વોલ બોન્ડ બે પ્રકારના હોય છે.

- ગાર્ડન વોલ ઈંગ્લિશ બોન્ડ
- ગાર્ડન વોલ ફલેમીશ બોન્ડ



(November 2016, May 2017)

3. ઈંગ્લીશ બોન્ડ (English bond) :

આ પ્રકારના બોન્ડ ચણતરમાં વધુ વપરાય છે. તે ચણતરમાં સૌથી મજબૂત બોન્ડ ગણાય છે.

આ બોન્ડની ખાસિયતો નીચે મુજબ છે.

- આ પ્રકારના બોન્ડમાં એક થર સ્ટ્રેચર અને બીજો થર હેડર એમ વારાફરતી થરો ગોઠવવામાં આવે છે.
- હેડર કોર્સમાં એકાંતરે આવેલા હેડર, નીચેના સ્ટ્રેચરની બરાબર ઉપર મધ્યમાં ટેકવેલા હોય છે.
- જે દીવાલની જાડાઈ 1, 2, 3 ઈંટની હોય તેમાં દીવાલનો અંદરનો અને બહારની તરફનો દેખાવ એકસરખો હોય છે.
- જે દીવાલની જાડાઈ $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$ હોય તેમાં જે થર બહારની બાજુએ સ્ટ્રેચર તરીકે દેખાતો હોય તે જ થર અંદરની બાજુએ હેડર તરીકે દેખાય છે.
- જે થર બહારની બાજુએ હેડર તરીકે દેખાતો હોય તે જ થર અંદરની બાજુએ સ્ટ્રેચર તરીકે દેખાય છે.
- હેડર કોર્સમાં સાંધાઓની સંખ્યા, સ્ટ્રેચર કોર્સના સાંધાઓની સંખ્યા કરતાં લગભગ બમણી હોય છે.
- હેડર કોર્સની શરૂઆત ક્વીન ક્લોઝરથી થતી નથી. પરંતુ પહેલાં હેડર મૂકી પછી ક્વીન ક્લોઝર પછી હેડર કોર્સ શરૂ થાય છે.
- સ્ટ્રેચર કોર્સમાં ક્વીન ક્લોઝરની જરૂર નથી.

(November 2017, February 2021)

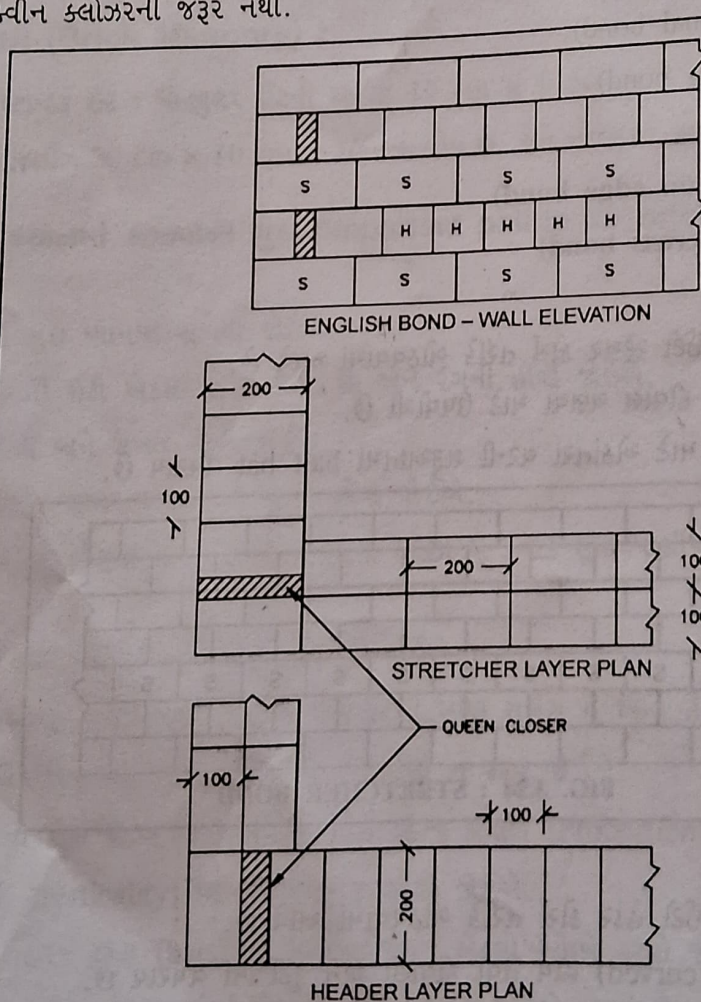


FIG. 3.26 : ENGLISH BOND IN - 1 - BRICK THICKNESS

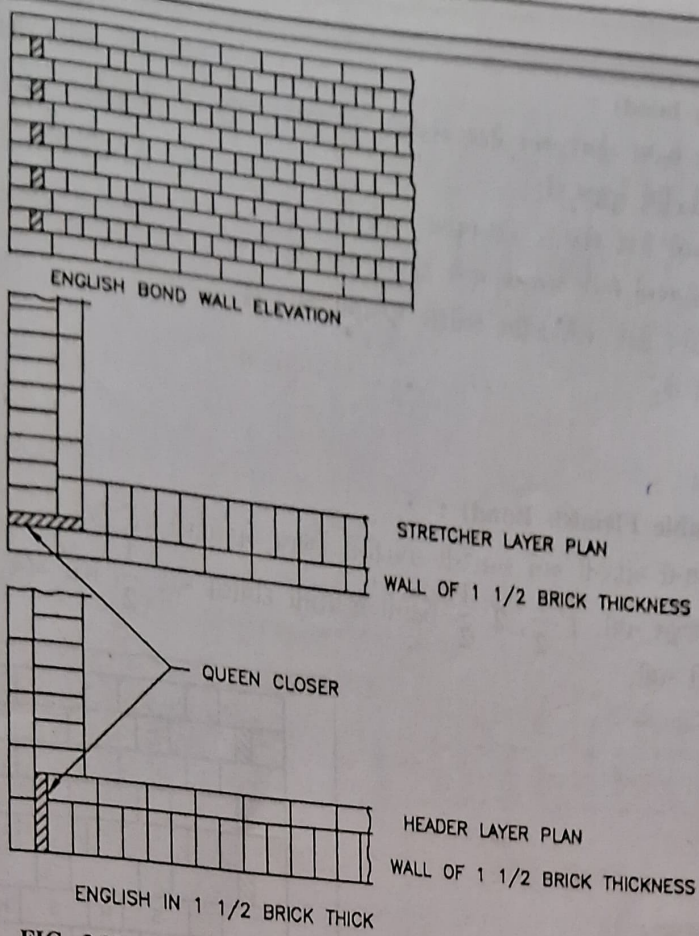
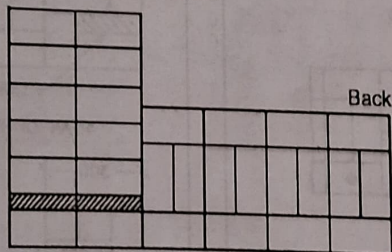


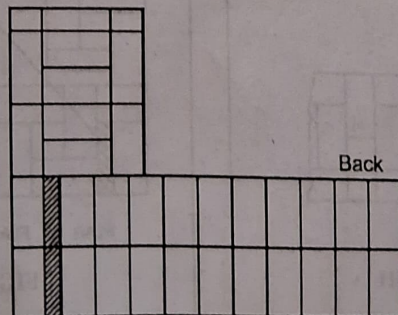
FIG. 3.27 : ENGLISH BOND IN - $1\frac{1}{2}$ - BRICK THICKNESS



ELEVATION



Plan of Stretcher Course



Plan of Header Course

FIG. 3.28 : ENGLISH BOND IN - 2 - BRICK THICKNESS

FIG. 3.38 : CHECKING OF LEVELS OF BRICK MASONRY WITH THE HELP OF TUBE, FILLED WATER

(May 2017, November 2018)

3.5 પથ્થરનું ચણતરકામ (Stone Masonry) :

પથ્થરના ચણતરકામનું વર્ગીકરણ નીચે મુજબ છે.

પથ્થરનું ચણતરકામ
↓

રબલનું ચણતરકામ (Rubble Masonry)

1. સ્તરીય રબલ ચણતર (Coursed rubble masonry)
2. સ્તર વગરનું રબલ ચણતર (Uncoursed rubble masonry)
3. રેન્ડમ રબલ ચણતર (Random rubble masonry)
4. ડ્રાય રબલ ચણતર (Dry rubble masonry)
5. બહુકોણીય રબલ ચણતર (Polygonal rubble masonry)
6. ફ્લિન્ટ રબલ ચણતર (Flint rubble masonry)

એશલરનું ચણતરકામ (Ashlar Masonry)

1. એશલર ફાઈન (Ashlar fine)
2. એશલર રફ ટુલ્ડ (Ashlar rough tooled)
3. એશલર ક્વોરી ફેસ (Ashlar quarry faced)
4. એશલર ચેમ્ફર્ડ (Ashlar chamfered)
5. એશલર બ્લોક ઈન કોર્સ (Ashlar block-in course)
6. એશલર ફેસિંગ (Ashlar facing)